

Resumo Conceitual — HealthSense (base para apresentar e defender)

Material de estudo para os 5 integrantes. Objetivo: entender os **conceitos** e os **porquês**, não decorar.

A visão de uma frase

- **Parte 1** = Sistemas de Controle Fuzzy → o **Customer Health Score (CHS)**.
- **Parte 2** = IA Evolutiva → o **Allocator** (otimização da carteira).

PARTE 1 — Sistema Fuzzy (Customer Health Score)

O problema e por que fuzzy

Customer Success precisa priorizar a carteira todo dia. Os jeitos tradicionais falham: score binário (perde nuance), soma de pesos (arbitrária), regras rígidas if/else (quebram na fronteira — atraso de 30 dias = ok, 31 = crítico?).

Lógica fuzzy resolve porque permite **graus** de verdade (não só 0 ou 1), **transições suaves** e **regras em linguagem natural** que combinam variáveis como um especialista pensaria.

Conceitos fundamentais

- **Conjunto fuzzy**: cada elemento tem um **grau de pertinência** entre 0 e 1. Ex.: engajamento 62 pode pertencer 0,7 a "Alto" e 0,3 a "Moderado".
- **Variável linguística**: variável cujos valores são palavras (engajamento = Baixo/Moderado/Alto/Muito Alto).

- **Universo de discurso:** a faixa numérica da variável (engajamento de 0 a 100).
- **Função de pertinência (MF):** mapeia um número ao grau de pertinência em um termo.

As variáveis (5 entradas, 1 saída)

Variável	Universo	Termos
Engajamento	0–100	Baixo, Moderado, Alto, Muito Alto
Volume de suporte	0–30 tickets	Saudável, Atenção, Alto, Crítico
Satisfação (NPS)	0–10	Detrator, Neutro, Promotor
Saúde financeira	0–90 dias	Em dia, Atraso leve, Atraso grave
Tenure	0–60 meses	Novo, Estabelecido, Veterano
Saída: CHS	0–100	Crítico, Em Risco, Atenção, Saudável, Promotor

Tipos de função de pertinência

- **Trapezoidal:** platô no topo, usada nos extremos (valores baixos/altos têm pertinência plena numa faixa).
- **Triangular:** um pico, usada nos termos intermediários.
- **Gaussiana:** curva suave, usada na saída (garante defuzzificação estável).

Inferência Mamdani (5 passos)

1. **Fuzzificação:** cada valor vira graus de pertinência.

2. **Regras:** o "E" (AND) entre condições = **mínimo**.
3. **Implicação:** o grau de ativação **recorta** o conjunto de saída.
4. **Agregação:** combinam-se as regras com **máximo**.
5. **Defuzzificação:** o **centróide** da área agregada vira o CHS.

Por que centróide? A saída é um número; o centróide dá saída contínua e suave (MOM daria saltos).

Base de 32 regras

7 categorias: Crítico (4), Em Risco (6), Atenção (6), Saudável (5), Promotor (4), **Conflito (3)** — exceções (ex.: power user inadimplente é rebaixado) — e **Baseline (4)** — garantem cobertura total do espaço.

Mamdani vs TSK

- **Mamdani** (o nosso): consequente é um conjunto fuzzy ("CHS é Saudável") → precisa defuzzificar. Mais interpretável.
- **TSK**: consequente é uma função ($y = a_0 + a_1 \cdot x_1$) → média ponderada, sem defuzzificação.

Escolhemos Mamdani por ser o padrão da modalidade e mais explicável.

Validação e extras

- 14 cenários + 16 testes automatizados.
- Superfícies de controle (CHS variando por duas variáveis).
- Ampliação: análise de sensibilidade das MFs.
- Extra: PSO ajusta automaticamente os parâmetros das MFs.

PARTE 2 — Sistema Evolutivo (Allocator)

O problema e por que computação evolutiva

O time de CS tem horas limitadas. Decisão: qual CSM atende qual cliente, com qual playbook, para maximizar a receita.

Por que não programação linear?

1. **Espaço gigante:** cerca de 10^{56} combinações.
2. **NP-difícil:** Problema de Atribuição Generalizada (GAP) — várias restrições de capacidade + especialidades acoplam as decisões.
3. **Objetivo não-linear:** vem do fuzzy (min/max), não é linear nem derivável.

Conceitos de Computação Evolutiva

Inspiração na seleção natural: uma população de soluções evolui ao longo de gerações.

- **Indivíduo/cromossomo:** uma solução candidata (um plano de alocação).
- **Função de aptidão (fitness):** mede quão boa é a solução (a receita esperada).
- **Seleção:** escolhe os pais; melhores têm mais chance.
- **Crossover:** combina dois pais. **Mutação:** alteração aleatória. **Elitismo:** preserva os melhores.

Formulação

- **Representação:** vetor de inteiros; cada posição (cliente) guarda 0 (nenhuma ação) ou um código (CSM, playbook).
- **Aptidão:** $f(x) = \sum \text{MRR} \times (\Delta\text{CHS}/100) - \text{penalidade por horas excedidas}$.
- **Restrições:** soma de horas de cada CSM $\leq$ orçamento.
- **Reparo:** remove ações de pior densidade dos CSMs estourados. Decisivo: sem reparo, o AG perdia para o guloso.

A integração Fuzzy–Evolutiva (o coração + extra)

A função de aptidão é o motor fuzzy da Parte 1: o AG pergunta "e se eu aplicar este playbook neste cliente?" e o fuzzy responde o ΔCHS , que vira valor.

Prova de que não é decoração: trocar o fuzzy por um modelo linear muda 29 de 40 alocações e derruba o valor real de 9.747 para 3.484.

Resultados

Baselines (5 sementes): Sem otimização 0 · Aleatória 6.255 · Guloso 9.517 · **AG 9.718** (+2,1% vs guloso, +55% vs aleatório).

Ampliação (AG vs Memético): no eixo de gerações o memético parece ganhar, mas suas gerações custam ~4× mais avaliações; no eixo de avaliações (o justo), o AG puro domina. Conclusão honesta: a busca local de gene único não compensa.

Sweep de capacidade: a vantagem do AG sobre o guloso cresce com a folga (de ~+2% até +7%).

Conceitos que VÃO cair na arguição

Parte 1: grau de pertinência · por que 3 tipos de MF · os 5 passos do Mamdani · por que centróide e não MOM · Mamdani vs TSK · o que é regra de conflito.

Parte 2: fitness/seleção/crossover/mutação · por que é NP-difícil (GAP) · por que AG e não programação linear/guloso · o que o reparo faz · por que comparar AG vs Memético no eixo de avaliações · como o fuzzy entra como aptidão.

As duas perguntas-armadilha

1. "Pré-computando os valores, o guloso/DP não resolve?" Não: as múltiplas

restrições de capacidade + especialidades mantêm o GAP NP-difícil. Tanto que o guloso perde para o AG.

2. **"Por que o memético não ganhou?"** A busca local de gene único é subsumida pela mutação+seleção; medir por gerações engana, por avaliações o AG domina.